高校1年　HS-CHEB-U01　物質の構成と化学結合

授業プリント 物質の構成と化学結合　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

物質の構成｜原子の構造・周期表・イオン結合・共有結合・金属結合

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-CHEB-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 化学変化とイオン：イオン JH-SCI-G3-U01
- 化学変化と原子・分子：原子・分子 JH-SCI-G2-U01

授業前の確認

- 中学校で学んだ原子・分子のモデル、化学式（H_2O、CO_2、NaCl など）を書ける。
- イオンは原子が電子を失ったり受け取ったりしてできる、電気を帯びた粒子であることを知っている。
- 電解質の水溶液が電気を通すことを実験で確かめた経験がある。

発展・応用への接続

- 物質量と化学反応式：物質量 HS-CHEB-U02
- 無機物質：無機物質 HS-CHE-U03

この授業の目標

1. 原子の構造（陽子・中性子・電子）と同位体を説明し、原子番号・質量数から構成粒子の数を求められる。
2. 電子配置と価電子から周期表の規則性を読み取り、元素がどのようなイオンになりやすいかを説明できる。
3. イオン結合・共有結合・金属結合のちがいを、構成粒子と結合のしくみから説明し、物質の性質（融点・電気伝導性・極性）と結びつけられる。

段階	時間	主な活動
導入：物質の性質のちがいはどこから来るか	8分	食塩・砂糖・銅の融点と電気伝導性を比べ、「粒子の結びつき方」に注目させる
原子の構造と同位体	17分	陽子・中性子・電子、原子番号・質量数、同位体と原子量の考え方
電子配置と周期表	20分	電子殻と価電子、貴ガス型電子配置、族と周期の規則性（イオン化エネルギー・原子半径）
イオンとイオン結合	15分	イオンのでき方、組成式の作り方（電荷の総和が 0）、イオン結晶の性質
共有結合と分子	20分	電子式・構造式、共有電子対と非共有電子対、分子の形と極性
金属結合と結晶の比較	12分	自由電子による結合、4種類の結晶の性質を表に整理
まとめと確認	8分	確認問題、問題プリントの課題指示

導入 物質の性質は「粒子の結びつき方」で決まる

塩化ナトリウム（食塩）は約 800 ℃ まで融けないが、砂糖（スクロース）は約 190 ℃ で融けはじめる。銅は固体のままで電気を通すが、食塩は固体では電気を通さない。こうしたちがいは、物質をつくる粒子（原子・イオン・分子）の種類と、それらの結びつき方（化学結合）のちがいから生まれる。この単元では、原子の内部構造から出発して、3種類の化学結合を統一的に理解する。

- 原子の構造 → 電子配置 → 価電子 → イオンや共有結合のできやすさ、という一本の筋道で考える。
- この単元の内容は、物質量（次の単元）・酸と塩基・酸化還元・無機物質の性質を学ぶ土台になる。

口頭で解説すべきポイント

- 食塩・砂糖・銅の性質を表にして提示し、「何がちがうからこうなるのか」を予想させてから授業に入る。
  発問：食塩の水溶液は電気を通すのに、砂糖の水溶液は通さないのはなぜだと思うか。
  予想される反応：食塩は水の中でイオンに分かれるから。
  タイミング：授業の冒頭

定義 原子の構造と同位体

原子の中心には正の電荷をもつ原子核があり、そのまわりを負の電荷をもつ電子が取りまいている。原子核は陽子と中性子からなる。

$$\text{原子番号} = \text{陽子の数} = \text{（原子の）電子の数}, \qquad \text{質量数} = \text{陽子の数} + \text{中性子の数}$$

使える条件・注意

- 原子は電気的に中性なので、陽子の数と電子の数は等しい。イオンでは電子の数だけが変わる。
- 原子番号が同じで質量数が異なる原子どうしを同位体という。同位体どうしの化学的性質はほぼ同じである。
- 元素の原子量は、各同位体の相対質量に存在比をかけて足し合わせた平均値である。

- 表し方：${}^{\text{質量数}}_{\text{原子番号}}\mathrm{X}$（例：${}^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ は陽子 17、中性子 18、電子 17）。
- 陽子と中性子の質量はほぼ等しく、電子の質量はその約 $\dfrac{1}{1840}$ と非常に小さい。

口頭で解説すべきポイント

- 質量数は「質量そのもの」ではなく、陽子と中性子の個数の和であることを強調する。
  発問：${}^{37}_{17}\mathrm{Cl}$ と ${}^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ で異なるのはどの粒子の数か。
  予想される反応：中性子の数（20 と 18）。
  注意：陰イオン・陽イオンの電子の数で、電荷の符号の向きを逆にする誤りが多い。

定義 電子配置・価電子と周期表

電子は原子核に近い内側から K 殻、L 殻、M 殻、N 殻…という電子殻に入る。各殻に入る電子の最大数は内側から 2、8、18、32 個（$2n^2$ 個）である。原子番号 20 までの元素では、電子は K 殻から順に入り、M 殻に 8 個入ったところで次の電子は N 殻に入る。

例：$\mathrm{Na}\ (Z=11)\quad \mathrm{K}^2\,\mathrm{L}^8\,\mathrm{M}^1,\qquad \mathrm{Cl}\ (Z=17)\quad \mathrm{K}^2\,\mathrm{L}^8\,\mathrm{M}^7$

使える条件・注意

- 最も外側の電子殻の電子（最外殻電子）のうち、結合やイオンの生成にかかわるものを価電子という。
- 貴ガス（18族）の最外殻電子は 2 個（He）または 8 個で安定しており、価電子の数は 0 とする。
- 周期表の同じ族の元素は価電子の数が等しく、化学的性質が似ている（1族：1個、2族：2個、13族：3個、…、17族：7個）。

- イオン化エネルギー：原子から電子1個を取り去って1価の陽イオンにするのに必要なエネルギー。小さいほど陽イオンになりやすい。
- 周期表の左下ほどイオン化エネルギーは小さく（陽性が強く）、右上（貴ガスを除く）ほど電気陰性度が大きい（陰性が強い）。
- 同じ族では下の元素ほど原子半径が大きい。同じ周期では（貴ガスを除き）右の元素ほど原子半径が小さい。

口頭で解説すべきポイント

- 価電子の数＝族の番号の一の位（1・2族と13〜17族）であることを、周期表を見ながら確認させる。
  発問：Ar の最外殻電子は 8 個なのに、価電子を 0 個とするのはなぜか。
  予想される反応：安定で、ほかの原子と結合したりイオンになったりしにくいから。

定理・公式 3種類の化学結合

どの結合も「原子が貴ガスと同じ安定な電子配置に近づこうとする」ことで説明できる。金属原子は価電子を放出しやすく、非金属原子は電子を受け取ったり共有したりしやすい。

イオン結合	陽イオンと陰イオンの静電気的な引力	例 NaCl, MgO
共有結合	原子どうしが価電子を出し合って共有	例 $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{CO_2}$
金属結合	自由電子による金属原子どうしの結合	例 Cu, Fe

使える条件・注意

- 金属元素と非金属元素の組み合わせは主にイオン結合、非金属元素どうしは共有結合、金属元素どうしは金属結合になる（目安）。
- イオンからなる物質は組成式で表し、陽イオンの正電荷と陰イオンの負電荷の総和が 0 になるように個数の比を決める。
- 分子の極性は、結合の極性（電気陰性度の差）と分子の形の両方で決まる。

口頭で解説すべきポイント

- 3種類の結合を「電子のやりとり（イオン）」「電子の共有（共有結合）」「電子の共用（金属）」という対比で板書する。
  注意：アンモニウムイオン $\mathrm{NH_4^+}$ を含む塩化アンモニウムのように、非金属元素だけでもイオン結合を含む物質がある。目安はあくまで目安である。

導出 イオン結合の組成式を導く筋道

組成式は暗記するものではなく、「電子配置 → イオンの価数 → 電荷の総和 0」という筋道から毎回導ける。

導出

1. Mg（2族）は価電子 2 個を放出して Ne と同じ電子配置の Mg^{2+} になる。
2. Cl（17族）は電子 1 個を受け取って Ar と同じ電子配置の Cl^- になる。
3. 物質全体は電気的に中性なので、$(+2)\times m+(-1)\times n=0$ を満たす最小の整数比を求めると $m:n=1:2$。
4. よって組成式は $MgCl_2$（陽イオンを先、陰イオンを後に書き、名称は陰イオン→陽イオンの順で「塩化マグネシウム」）。
5. 多原子イオンが2個以上のときはかっこでくくる：Ca^{2+} と OH^- → $Ca(OH)_2$。

口頭で解説すべきポイント

- 電荷の総和が 0 になる式を必ず書かせる。価数の「たすきがけ」は、この式の結果を速く書くための方法にすぎないことを確認する。
  発問：Al^{3+} と O^{2-} からできる物質の組成式は？
  予想される反応：$3m=2n$ より $m:n=2:3$、Al_2O_3。

導出 分子の形から極性を判断する筋道

導出

1. 電子式を書き、中心原子のまわりの共有電子対と非共有電子対の数を数える。
2. 電子対どうしはなるべく離れようとするので、電子対の数と配置から分子の形が決まる（CH_4：正四面体形、NH_3：三角錐形、H_2O：折れ線形、CO_2：直線形）。
3. 電気陰性度の異なる原子間の結合には極性がある（電子対が電気陰性度の大きい原子に引き寄せられる）。
4. 分子の形が対称で、結合の極性が互いに打ち消し合えば無極性分子、打ち消し合わなければ極性分子になる。
5. 例：CO_2 は C=O 結合に極性があるが直線形で打ち消し合うので無極性分子。H_2O は折れ線形で打ち消し合わないので極性分子。

口頭で解説すべきポイント

- 矢印（極性の向き）を結合ごとにかかせ、ベクトルの和として打ち消し合うかどうかを図で判断させる。
  注意：「極性のある結合をもつ ⇒ 極性分子」という短絡が最も多い誤り。形を必ず確認させる。
  タイミング：例題3の前

例題 例題1　構成粒子の数

$^{37}_{17}Cl^-$ に含まれる陽子・中性子・電子の数をそれぞれ求めよ。

思考の糸口：陽子の数は原子番号、中性子の数は質量数との差、電子の数はイオンの電荷で調整する。

1. 陽子の数＝原子番号＝17。
2. 中性子の数＝質量数－陽子の数＝$37-17=20$。
3. 1価の陰イオンは電子を1個受け取っているので、電子の数＝$17+1=18$。

答　陽子 **17** 個、中性子 **20** 個、電子 **18** 個

よくある誤り	正しい考え方
陰イオンなので電子は $17-1=16$ 個	負の電荷は電子が多いことを表す。電子は $17+1=18$ 個

口頭で解説すべきポイント

- 「負の電荷 ＝ 電子が多い」を、電子が負の電荷をもつことから説明させる。

例題 例題2　組成式と名称

アルミニウムイオンと硫酸イオンからできる物質の組成式と名称を答えよ。

思考の糸口：イオンの価数を確認し、電荷の総和が 0 になる個数の比を求める。

1. アルミニウムイオンは Al^{3+}、硫酸イオンは $SO_4{}^{2-}$。
2. $(+3)\times m+(-2)\times n=0$ を満たす最小の整数は $m=2,\ n=3$。
3. 多原子イオンが3個なのでかっこでくくり、$Al_2(SO_4)_3$。名称は「硫酸アルミニウム」。

答　$Al_2(SO_4)_3$、硫酸アルミニウム

よくある誤り	正しい考え方
Al_2SO_{43} と書く	多原子イオンが2個以上のときはかっこでくくる：$Al_2(SO_4)_3$

例題 例題3　電子対の数と分子の極性

アンモニア NH_3 分子について、共有電子対と非共有電子対の数を答え、分子の形と極性の有無を説明せよ。

思考の糸口：電子式 → 電子対の数 → 形 → 極性の打ち消し合い、の順に考える。

1. N（価電子 5 個）は H 3 個とそれぞれ電子対を1組ずつ共有する → 共有電子対 3 組。
2. N に残る価電子 2 個が非共有電子対 1 組になる。
3. 4組の電子対が四面体の頂点方向に広がり、原子の並びは三角錐形になる。
4. N–H 結合の極性（N が負に帯電）が打ち消し合わないので、極性分子である。

答　共有電子対 **3** 組、非共有電子対 **1** 組。三角錐形の極性分子。

口頭で解説すべきポイント

- NH_3 と CH_4 を並べ、非共有電子対の有無が形のちがいを生むことを対比させる。
  発問：同じく中心原子のまわりに電子対が4組ある CH_4 が無極性分子なのはなぜか。
  予想される反応：正四面体形で、4本の結合の極性が打ち消し合うから。

板書案 板書案

① 原子の構造	② 電子配置と周期表	③ 化学結合と結晶
原子番号＝陽子の数＝電子の数（原子）	K 2・L 8・M 8（Z≦20）	イオン結合：電荷の総和 0 → 組成式
質量数＝陽子＋中性子	価電子＝族の一の位（貴ガスは 0）	共有結合：電子対を共有 → 分子
同位体：陽子同じ・中性子ちがう	陽性：左下ほど強い	極性＝結合の極性＋分子の形
原子量＝相対質量×存在比の和	陰性：右上ほど強い（貴ガス除く）	金属結合：自由電子
イオン：電子の数だけ変わる	原子半径：下ほど大、右ほど小	結晶4種：融点・電気伝導性で比較

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
極性のある結合をもつ分子はすべて極性分子である	分子の形が対称なら結合の極性が打ち消され、無極性分子になる（CO_2、CH_4 など）
貴ガスの価電子の数は 8 個である	貴ガスは安定で結合にかかわらないので、価電子の数は 0 とする
原子量は同位体の質量数の単純平均である	存在比をかけた加重平均である

口頭で解説すべきポイント

- 電子配置は「覚える表」ではなく、殻の定員（2・8・8）から毎回書けるようにさせる。原子番号 19・20 の K・Ca で N 殻に入ることだけは特に確認する。
  注意：Ar の次の K で M 殻に 9 個目を入れてしまう誤りが出やすい。
- 結晶の性質は「何が」「どんな力で」結びついているかから説明させる。イオン結晶が固体で電気を通さないのは、イオンが動けないからである。
  発問：塩化ナトリウムを融かすと電気を通すようになるのはなぜか。
  予想される反応：イオンが自由に動けるようになるから。
- 分子の形を判断するときは、非共有電子対も電子対の数に入れるが、形を言うときは原子の並びだけを見ることを区別させる。
  タイミング：例題3の解説時
- 周期表の傾向は、例外の少ない「同族の比較」「同周期の比較」に限って扱い、理由（原子核の正電荷・電子殻の数）とセットで説明させる。

まとめ まとめ

- 原子番号＝陽子の数、質量数＝陽子＋中性子。同位体は中性子の数だけが異なる。
- 電子配置と価電子の数が、イオンのなりやすさ・結合のしかたを決める。周期表の族は価電子の数でそろっている。
- イオン結合（組成式・電荷の総和 0）、共有結合（電子対の共有・分子の形と極性）、金属結合（自由電子）のちがいが、融点や電気伝導性のちがいを生む。

確認 確認問題

1. $^{24}_{12}\mathrm{Mg}^{2+}$ の電子の数は？
   → $12-2=10$ 個

2. 硫黄 S（原子番号 16）の電子配置と価電子の数は？
   → **K** 殻 **2**、**L** 殻 **8**、**M** 殻 **6**。価電子 **6** 個
3. Ca^{2+} と NO_3^- からできる物質の組成式は？
   → $Ca(NO_3)_2$
4. CO_2 が無極性分子である理由を一言で。
   → 直線形で、**2**つの **C=O** 結合の極性が打ち消し合うから

HS-CHEB-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））